

Чистый PDF-отчет: BT6 и 7075-T6, термообработка и свойства

- страница 1

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 1.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
30ХГСА	отпуск	прочность	1560	МПа	increase
BT6	старение	твердость	348	HV	increase
BT6	старение	твердость	348	HV	increase
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	МПа	increase
12X18H10T	закалка	твердость	240	HV	increase
12X18H10T	закалка	твердость	240	HV	increase

Для материала BT6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала BT6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Для материала 30ХГСА при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 45 HRC; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 1120 МПа; эффект указан как increase.

Источник: Лаборатория термообработки ЛТ-2; оборудование: оптический микроскоп Olympus GX53.

Чистый PDF-отчет: BT6 и 7075-T6, термообработка и свойства

- страница 2

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 2.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%	decrease
BT6	отжиг	прочность	1120	MPa	increase
BT6	старение	твердость	348	HV	increase
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase
12X18H10T	закалка	твердость	210	HV	increase
12X18H10T	закалка	твердость	240	HV	increase

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 980 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Источник: Центр механических испытаний ЦМИ-4; оборудование: оптический микроскоп Olympus GX53.

Чистый PDF-отчет: BT6 и 7075-T6, термообработка и свойства

- страница 3

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 3.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%	decrease
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase
12X18H10T	растворный отжиг	коррозионная стойкость			not measured
B95	старение	предел текучести	505	MPa	increase
12X18H10T	закалка	твердость	240	HV	increase
BT6	старение	твердость	348	HV	increase

Для материала 15-5PH при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 42 HRC; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 980 MPa; эффект указан как increase.

Для материала B95 при режиме старение зафиксировано свойство «предел текучести»: 505 MPa; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Источник: Отдел металлографии ОМГ-3; оборудование: камера солевого тумана NSS-240.

Чистый PDF-отчет: BT6 и 7075-T6, термообработка и свойства

- страница 4

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 4.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase
BT6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured
7075-T6	старение	прочность	531	MPa	increase
BT6	отжиг	прочность	980	MPa	increase
12X18H10T	растворный отжиг	коррозионная стойкость			not measured
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%	decrease

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 1120 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 7075-T6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.

Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 531 МПа; эффект указан как increase.

Источник: Группа коррозионных испытаний КОР-1; оборудование: оптический микроскоп Olympus GX53.

Чистый PDF-отчет: BT6 и 7075-T6, термообработка и свойства

- страница 5

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 5.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase
15-5PH	старение	твердость	42	HRC	increase
BT6	старение	твердость	348	HV	increase
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	MPa	increase
30XGCA	закалка	твердость	45	HRC	increase
15-5PH	старение	твердость	42	HRC	increase

For Ti-6Al-4V, annealing produced ultimate tensile strength = 1120 MPa; the reported effect was increase.
For Al-Zn-Mg-Cu, solution treatment produced elongation = 11.5 %; the reported effect was decrease.
For 15-5PH, tempering produced fatigue limit = 640 MPa; the reported effect was increase.
For AISI 321, quenching produced hardness = 240 HV; the reported effect was increase.

Источник: Группа коррозионных испытаний KOP-1; оборудование: оптический микроскоп Olympus GX53.

Чистый PDF-отчет: BT6 и 7075-T6, термообработка и свойства

- страница 6

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 6.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	МПа	increase
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	МПа	increase
12X18H10T	закалка	твердость	210	HV	increase
B95	старение	предел текучести	505	МПа	increase
12X18H10T	закалка	твердость	210	HV	increase
BT6	отжиг	прочность	1120	МПа	increase

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 1120 МПа; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 980 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 30ХГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.

Для материала BT6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Источник: Группа коррозионных испытаний КОР-1; оборудование: Instron 5982.

Чистый PDF-отчет: BT6 и 7075-T6, термообработка и свойства

- страница 7

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 7.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
15-5PH	старение	твердость	42	HRC	increase
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase
BT6	отжиг	прочность	980	MPa	increase
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase
30XGCA	отпуск	прочность	1560	MPa	increase
12X18H10T	растворный отжиг	коррозионная стойкость			not measured

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Для материала 30XGCA при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 MPa; эффект указан как increase.

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 531 MPa; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Источник: Группа коррозионных испытаний KOP-1; оборудование: камера солевого тумана NSS-240.

Чистый PDF-отчет: BT6 и 7075-T6, термообработка и свойства

- страница 8

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 8.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
BT6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured
30XГСА	закалка	твердость	45	HRC	increase
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%	decrease
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	МПа	increase
BT6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured
BT6	отжиг	прочность	980	МПа	increase

Для материала 30XГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 1120 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12X18Н10Т после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Источник: Центр механических испытаний ЦМИ-4; оборудование: оптический микроскоп Olympus GX53.

Чистый PDF-отчет: BT6 и 7075-T6, термообработка и свойства

- страница 9

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 9.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
30ХГСА	закалка	твердость	45	HRC	increase
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase
30ХГСА	отпуск	прочность	1560	MPa	increase
30ХГСА	отпуск	прочность	1560	MPa	increase
12Х18Н10Т	растворный отжиг	коррозионная стойкость			not measured

Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 30ХГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 30ХГСА при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 45 HRC; эффект указан как increase.

Для материала 12Х18Н10Т при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.

Источник: Центр механических испытаний ЦМИ-4; оборудование: камера солевого тумана NSS-240.

Чистый PDF-отчет: BT6 и 7075-T6, термообработка и свойства - страница 10

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 10.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
15-5PH	старение	твердость	42	HRC	increase
15-5PH	старение	твердость	42	HRC	increase
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	MPa	increase
BT6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured
12X18H10T	закалка	твердость	210	HV	increase
BT6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured

For Ti-6Al-4V, annealing produced ultimate tensile strength = 980 MPa; the reported effect was increase.
For Al-Zn-Mg-Cu, aging produced yield strength = 505 MPa; the reported effect was increase.
For Al-Zn-Mg-Cu, aging produced ultimate tensile strength = 531 MPa; the reported effect was increase.
For Al-Zn-Mg-Cu, solution treatment produced elongation = 11.5 %; the reported effect was decrease.

Источник: Группа коррозионных испытаний KOP-1; оборудование: Instron 5982.

Чистый PDF-отчет: ВТ6 и 7075-Т6, термообработка и свойства - страница 11

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 11.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
ВТ6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured
ВТ6	отжиг	прочность	980	МПа	increase
30ХГСА	закалка	твердость	45	HRC	increase
ВТ6	старение	твердость	348	HV	increase
ВТ6	отжиг	прочность	980	МПа	increase
30ХГСА	отпуск	прочность	1560	МПа	increase

Для материала ВТ6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 30ХГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12Х18Н10Т при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Для материала 7075-Т6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.

Источник: Отдел металлографии ОМГ-3; оборудование: Твердомер Виккерса HV-10.

Чистый PDF-отчет: BT6 и 7075-T6, термообработка и свойства - страница 12

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 12.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase
BT6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured
7075-T6	старение	прочность	531	MPa	increase
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	MPa	increase
B95	старение	предел текучести	505	MPa	increase
15-5PH	старение	твердость	42	HRC	increase

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.

Для материала 30XГСА при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 45 HRC; эффект указан как increase.

Для материала 12X18Н10Т после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 7075-T6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.

Источник: Отдел металлографии ОМГ-3; оборудование: камера солевого тумана NSS-240.